INSTITUTO PRIVADO EL OBRAJE
Técnico en Informática Profesional y Personal

DOCUMENTO FINAL DEL PROYECTO

STUDREE

Plataforma digital para la organización académica



Integrantes: Nicolás Mannatrizio y Mateo Salguero
Profesora: Tamara Piccini
Curso: 6.º año
Año: 2026
Fecha de entrega: 3 de diciembre de 2026

Índice

Resumen del proyecto 3
Introducción 4
Presentación de la empresa y del proyecto 5
Etapa inicial: ideación e investigación 8
Modelo de negocio y viabilidad 14
Organización y gestión del trabajo 19
Diseño del producto y experiencia de usuario 22
Desarrollo técnico y arquitectura 27
Funcionalidades implementadas 32
Pruebas, seguridad y calidad 37
Marketing y difusión 40
Presentación, evaluación y aprendizajes 43
Conclusiones y proyección 45
Anexos 48
Referencias 52

Resumen del proyecto

Studree es una plataforma web que reúne en un mismo entorno la organización de carreras o cursos, materias, apuntes y herramientas para estudiar. La propuesta parte de una situación habitual: el material académico suele quedar repartido entre fotografías del pizarrón, conversaciones de mensajería, archivos PDF, documentos sueltos y carpetas de distintos dispositivos. Esa dispersión hace que encontrar un apunte, reconocer qué tema falta estudiar o recuperar una explicación demande tiempo y esfuerzo.

La solución organiza el contenido con una estructura sencilla: Carrera o curso → Materia → Hoja. Cada materia funciona como una carpeta digital compuesta por hojas fechadas. Dentro de las hojas se escriben los apuntes; sus títulos se convierten en temas y forman un índice que facilita la navegación. A esta organización se suman funciones de calendario, tareas, notas rápidas, adjuntos, importación y exportación, tarjetas de repaso, exámenes y resúmenes generados con ayuda de inteligencia artificial.

El asistente de Studree se llama “El Brote”. Su función es trabajar sobre el material que el propio usuario guardó en la plataforma: puede responder preguntas, explicar conceptos, proponer ampliaciones, preparar pruebas y generar resúmenes. Cuando propone modificar un apunte, la decisión final siempre queda en manos del usuario. El asistente utiliza Google Gemini a través de una función del servidor de Supabase.

El proyecto fue desarrollado por Mateo Salguero y Nicolás Mannatrizio como trabajo final de la especialidad Técnico en Informática Profesional y Personal del Instituto Privado El Obraje. La documentación del repositorio registra el stack tecnológico, la arquitectura, el modelo de datos, las decisiones de diseño, las pruebas y la evolución de las funcionalidades. Al 11 de noviembre de 2026, la aplicación se encuentra desplegada en Vercel y continúa teniendo tareas de verificación manual pendientes, especialmente en algunas funciones incorporadas durante las últimas fases.

Palabras clave: organización académica, aplicación web, React, Supabase, inteligencia artificial, gestión de apuntes.

Introducción

El desarrollo de una aplicación requiere tomar decisiones antes, durante y después de escribir el código. Primero hay que identificar una necesidad, conocer a las personas que podrían utilizar el producto y establecer qué problema se quiere resolver. Después se define cómo funcionará la solución, qué tecnologías conviene utilizar, cómo se van a organizar las tareas y de qué manera se comprobará que el sistema responde correctamente.

Este informe reúne el trabajo realizado para desarrollar Studree durante el ciclo lectivo 2026. No se limita a describir las pantallas de la aplicación: también registra la investigación inicial, el análisis del público, la propuesta de valor, el modelo de negocio, las decisiones de diseño, la estructura técnica, las medidas de seguridad, las pruebas y las mejoras pendientes.

La fuente principal para describir el producto es el repositorio del proyecto, especialmente el README, la documentación de arquitectura, el esquema de base de datos, las fichas de funcionalidades y el historial de cambios. También se utilizaron los materiales de investigación, el perfil del cliente, el análisis FODA y el Business Model Canvas elaborados por el equipo. Cuando una evidencia o un dato numérico no aparece en esos materiales, se lo señala para evitar presentar como realizado algo que todavía no está respaldado.

El documento está organizado siguiendo el recorrido del proyecto: primero se presenta la idea y su contexto; luego se explica cómo se investigó y se organizó el trabajo; después se desarrollan el modelo de negocio, el diseño y la implementación técnica; finalmente se describen las pruebas, la difusión, la evaluación y las posibilidades de continuidad.

Presentación de la empresa y del proyecto

Identidad de Mnemora y producto Studree

En la documentación más reciente del repositorio se definió a Mnemora como la identidad de la organización detrás del proyecto y a Studree como su primer producto. El nombre Mnemora se relaciona con la palabra griega mnḗmē, vinculada con la memoria. La idea de esa identidad es construir herramientas que ayuden a conservar y desarrollar el conocimiento que una persona va adquiriendo.

En este trabajo, Mnemora se presenta como la marca o estructura empresarial propuesta para el proyecto, no como una sociedad comercial constituida legalmente. Studree es el producto concreto que se diseñó y desarrolló dentro de esa propuesta: una plataforma web que busca acompañar la organización y el estudio de los contenidos de una carrera, curso o trayecto formativo.

Origen del nombre y concepto de marca

El nombre Studree combina las palabras Study y Tree. La referencia al árbol representa la manera en que se organiza el conocimiento: la carrera o el curso funciona como el árbol completo; las materias, como sus ramas; y las hojas contienen los apuntes que se van incorporando con el tiempo. La frase elegida para acompañar la marca es “El conocimiento no se guarda. Crece.”, porque resume la idea de que los materiales no deberían quedar como archivos aislados, sino formar una estructura que pueda consultarse y ampliarse.

Descripción general del producto

Studree es una aplicación web que permite crear carreras o cursos, agregar materias y organizar apuntes en hojas fechadas. La plataforma no se plantea únicamente como un lugar para subir archivos. Su propósito es dar una estructura al material: cada materia reúne sus

hojas, los temas se detectan a partir de los encabezados del contenido y el usuario puede navegar entre ellos sin tener que revisar documentos separados.

La aplicación también incorpora herramientas que acompañan distintas tareas del estudio. Desde el Inicio se puede retomar la última hoja editada, consultar fechas importantes, registrar tareas y guardar notas rápidas. Dentro de una materia se pueden adjuntar archivos, usar plantillas, importar y exportar apuntes, generar tarjetas de repaso y compartir el contenido mediante un enlace de solo lectura. El Brote utiliza el material guardado para asistir al usuario en la comprensión y preparación de evaluaciones.

Necesidad que busca resolver

El problema principal es la dispersión de los recursos académicos. Un estudiante puede recibir un archivo por un grupo de WhatsApp, fotografiar una explicación del pizarrón, guardar un PDF en Descargas, escribir una parte del apunte en un documento y tener otra parte en un cuaderno. Cada herramienta resuelve una tarea puntual, pero el estudiante debe recordar dónde quedó cada cosa y cómo volver a encontrarla.

Studree aborda ese problema con una estructura común para todo el material. La propuesta no exige que el usuario abandone todas las herramientas que ya utiliza, pero intenta ofrecer un lugar de referencia donde pueda reunir y ordenar los apuntes, consultar lo que escribió y convertir ese contenido en recursos para estudiar.

Público objetivo

El público inicial está formado principalmente por estudiantes de nivel secundario y universitario. También se contempla a personas que realizan cursos o capacitaciones y necesitan organizar contenidos de manera continuada. En el Business Model Canvas aparecen además las instituciones educativas como segmento posible, aunque el desarrollo y la comunicación inicial se orientan especialmente al usuario individual que estudia.

- Estudiantes secundarios que reciben apuntes, consignas, fotografías y documentos de varias materias.
- Estudiantes terciarios y universitarios que necesitan mantener organizados contenidos extensos a lo largo de una carrera.
- Personas que realizan cursos o capacitaciones y desean ordenar materiales por tema o módulo.
- Instituciones educativas que podrían utilizar o recomendar herramientas de organización académica.

Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general: desarrollar una plataforma digital que permita organizar y consultar los materiales de estudio de forma centralizada, sencilla y accesible, incorporando herramientas que ayuden al usuario a comprender y repasar sus propios contenidos.

Para alcanzar ese objetivo, el equipo estableció como objetivos específicos:

- Diseñar una estructura de organización que represente carreras o cursos, materias y hojas de apuntes.
- Ofrecer una interfaz clara, adaptable a computadoras y teléfonos, y que permita ubicar rápidamente el contenido.
- Implementar persistencia de datos, autenticación y mecanismos de protección para separar la información de cada usuario.
- Incorporar herramientas de apoyo al estudio, como búsqueda, resúmenes, exámenes, tarjetas y asistencia sobre apuntes.
- Permitir la importación y exportación de material para que los usuarios puedan conservar y reutilizar sus contenidos.

- Documentar las decisiones técnicas y verificar el funcionamiento mediante pruebas automáticas y manuales.

Figura 1
Logo incluido en la versión del repositorio



Nota. Archivo de identidad visual disponible en la carpeta public del proyecto.

Etapa inicial: ideación e investigación

Surgimiento de la idea

La idea surgió al observar una dificultad que se repetía en la experiencia escolar: los materiales que se utilizan para estudiar no siempre quedan guardados en un mismo lugar ni siguen un criterio uniforme. A medida que avanza el año, se acumulan documentos, imágenes, archivos y mensajes. Cuando llega una evaluación o se necesita repasar un tema anterior, el alumno tiene que recordar en qué aplicación, conversación o carpeta quedó cada recurso.

La primera propuesta fue crear una especie de carpeta digital para estudiantes. Con el avance del proyecto, la idea se amplió: además de guardar apuntes, la aplicación debía ofrecer una forma de recorrer los contenidos, relacionar temas y utilizar el propio material como base para estudiar. Esa evolución explica que la versión actual incorpore un editor de hojas, un índice de temas, un asistente de IA y herramientas de repaso.

No se conserva una fotografía o registro gráfico de una sesión formal de brainstorming en papel. Por ese motivo, no se afirma que exista una evidencia de lluvia de ideas que el equipo no puede presentar. La etapa inicial se documenta mediante los materiales

que sí están disponibles: investigaciones de herramientas, perfil del cliente, encuesta, validación de la idea y análisis FODA.

Investigación de la problemática

La investigación se centró en conocer cómo se organizan las personas cuando estudian, trabajan o administran ideas y qué dificultades aparecen al mantener esa información distribuida. Se identificó que el problema no es necesariamente la falta de aplicaciones para almacenar archivos. Existen servicios de almacenamiento, mensajería, notas y plataformas educativas; la dificultad está en tener que combinar varias herramientas sin una estructura académica común.

A partir de esa observación se definieron necesidades que la solución debía contemplar: ordenar el contenido por carrera o curso y materia, conservar los apuntes en una secuencia, poder buscar temas dentro del material y facilitar el acceso desde distintos dispositivos. También se consideró que una herramienta educativa debía ser simple para no sumar una nueva dificultad al proceso de estudio.

Investigación de herramientas para mapas y organización visual

En los documentos de investigación del repositorio se compararon tres alternativas para implementar diagramas o mapas conceptuales: React Flow, Mermaid y GoJS. React Flow fue considerado adecuado porque permite crear nodos conectados, mover elementos y trabajar con diagramas interactivos. Mermaid se valoró por su sencillez y por permitir construir diagramas desde texto, aunque ofrece menos interacción. GoJS se reconoció como una herramienta avanzada y personalizable, pero con una curva de aprendizaje mayor y funcionalidades de pago.

La documentación también registra una investigación sobre la estructura de las pantallas principales. En una etapa inicial se consideraron vistas para inicio, materias, mapas

conceptuales y perfil. Esa investigación sirvió para establecer una dirección visual y funcional, aunque el producto fue cambiando a medida que se probaban las decisiones de organización.

Evolución de la idea y decisiones tomadas

Una de las decisiones más importantes fue simplificar la jerarquía del contenido. En una fase anterior se había planteado una estructura de cinco niveles: carrera, materia, unidad, tema y hoja. Luego se decidió trabajar con tres niveles explícitos: carrera o curso, materia y hoja. Los temas se obtienen de los encabezados escritos dentro de cada hoja, por lo que no necesitan almacenarse en tablas independientes.

También se modificó la manera de representar las hojas. En vez de mostrar cada hoja como un nodo separado de un mapa conceptual, la materia pasó a funcionar como una carpeta continua donde las hojas se muestran en orden cronológico. Esta decisión dio origen a “La Carpeta”, que permite leer y escribir en una secuencia, consultar un índice de temas y utilizar enlaces internos con la sintaxis [[Tema]]. El mapa interactivo se mantiene en el nivel de carrera para visualizar materias y, cuando corresponde, sus correlativas.

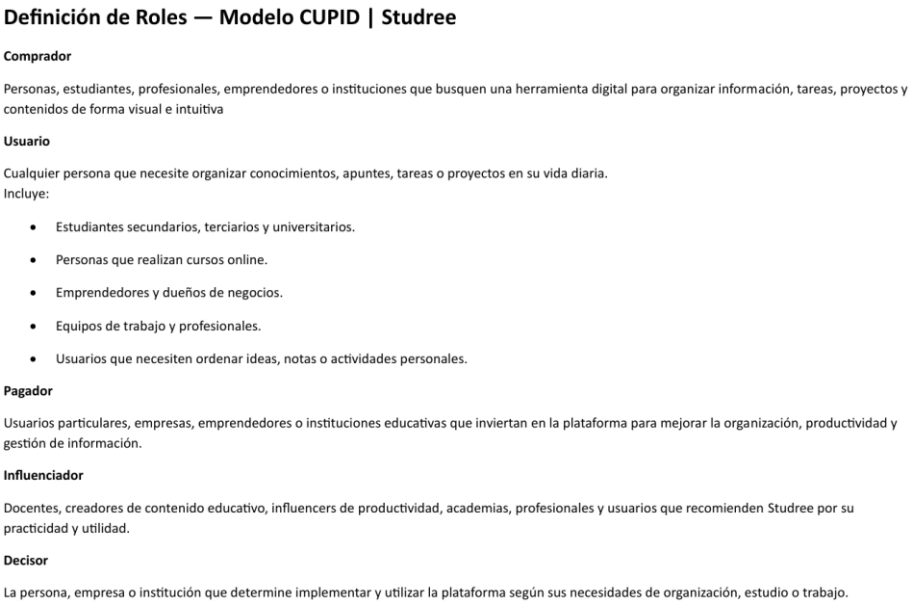
Perfil del cliente y modelo CUPID

El documento de Perfil del Cliente y Validación de la Idea utiliza el modelo CUPID para separar los distintos roles que pueden intervenir en la adopción de una herramienta. Esta distinción resulta útil porque quien usa una plataforma no siempre es quien decide implementarla o paga por ella.

Rol	Aplicación al proyecto Studree
Comprador	Estudiantes, profesionales, emprendedores o instituciones que buscan una herramienta para organizar información, tareas, proyectos y contenidos.
Usuario	Estudiantes secundarios, terciarios y universitarios; personas que realizan cursos; equipos de trabajo y usuarios que desean ordenar ideas, notas o actividades.
Pagador	Usuarios particulares, empresas, emprendedores o instituciones educativas que decidan invertir en la plataforma.

Rol	Aplicación al proyecto Studree
Influenciador	Docentes, creadores de contenido educativo, referentes de productividad, academias, profesionales y usuarios que recomienden la herramienta.
Decisor	La persona u organización que define si incorpora Studree según sus necesidades de estudio u organización.

Figura 2
Definición de roles del cliente mediante el modelo CUPID



Definición de Roles — Modelo CUPID | Studree

Comprador

Personas, estudiantes, profesionales, emprendedores o instituciones que busquen una herramienta digital para organizar información, tareas, proyectos y contenidos de forma visual e intuitiva

Usuario

Cualquier persona que necesite organizar conocimientos, apuntes, tareas o proyectos en su vida diaria.
Incluye:

- Estudiantes secundarios, terciarios y universitarios.
- Personas que realizan cursos online.
- Emprendedores y dueños de negocios.
- Equipos de trabajo y profesionales.
- Usuarios que necesiten ordenar ideas, notas o actividades personales.

Pagador

Usuarios particulares, empresas, emprendedores o instituciones educativas que inviertan en la plataforma para mejorar la organización, productividad y gestión de información.

Influenciador

Docentes, creadores de contenido educativo, influencers de productividad, academias, profesionales y usuarios que recomienden Studree por su practicidad y utilidad.

Decisor

La persona, empresa o institución que determine implementar y utilizar la plataforma según sus necesidades de organización, estudio o trabajo.

Nota. Imagen tomada del documento Perfil del Cliente y Validación de la Idea.

Encuesta para validar la idea

Para conocer hábitos y dificultades de los posibles usuarios se preparó una encuesta en Google Forms. Las preguntas apuntan a identificar si las personas perdieron apuntes o información por falta de organización, qué método utilizan habitualmente y cómo valorarían una herramienta que reúna notas, tareas e ideas en un solo lugar.

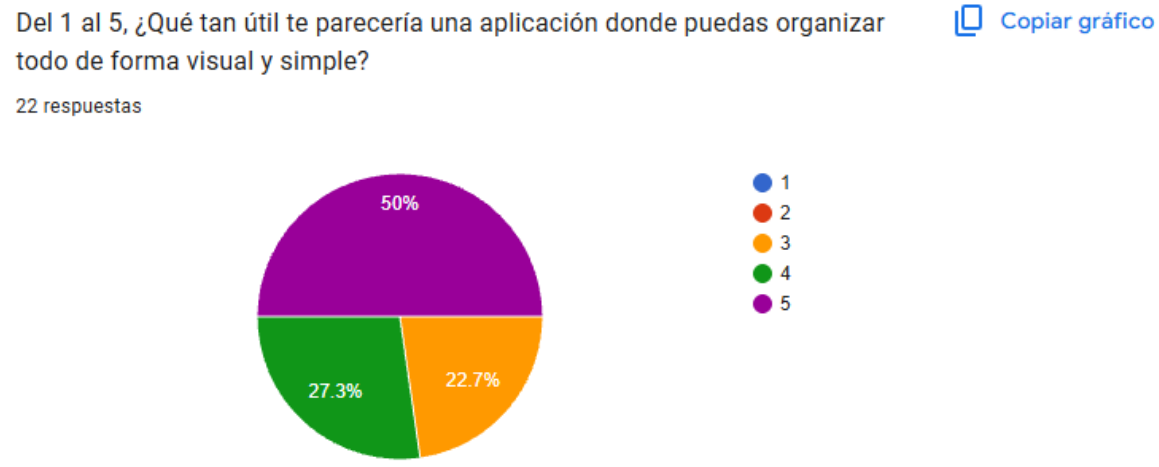
El cuestionario documentado contiene cinco preguntas:

- ¿Cuándo fue la última vez que perdiste apuntes, tareas o información importante por no tener todo organizado en un solo lugar?

- Cuando necesitás organizar tus estudios, trabajo o ideas, ¿cómo lo hacés normalmente?
- Del 1 al 5, ¿qué tan difícil te resulta mantener organizadas tus tareas, apuntes o proyectos?



- Del 1 al 5, ¿qué tan útil te parecería una aplicación donde puedas organizar todo de forma visual y simple?



- Del 1 al 5, ¿qué tan probable sería que uses una herramienta que reúna notas, tareas e ideas en un solo lugar?

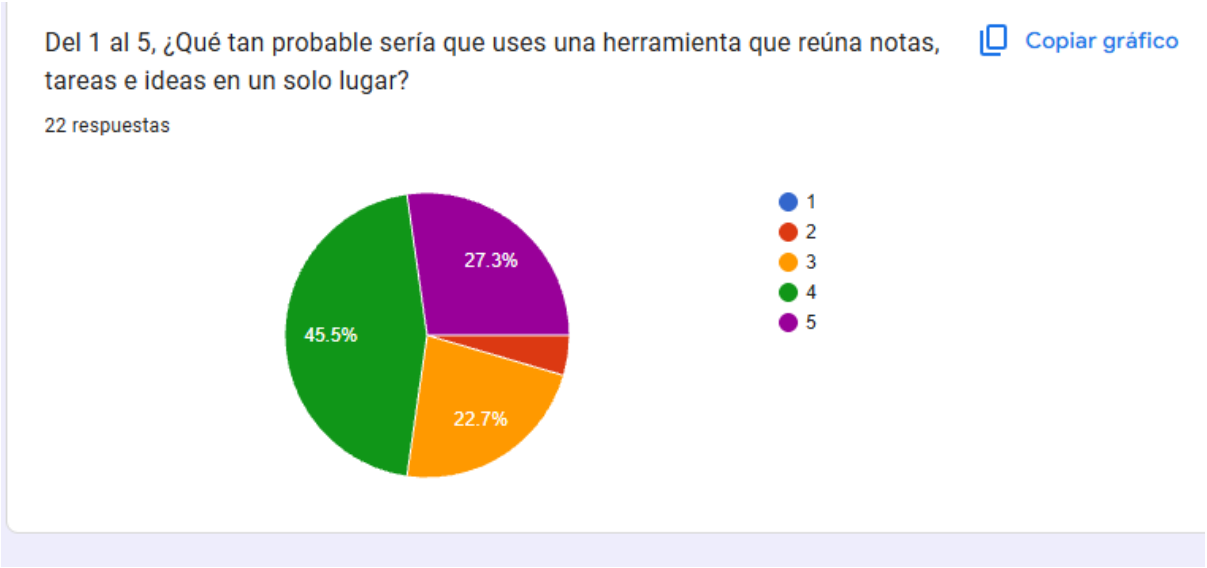


Figura 3
Preguntas del cuestionario utilizado para validar la idea

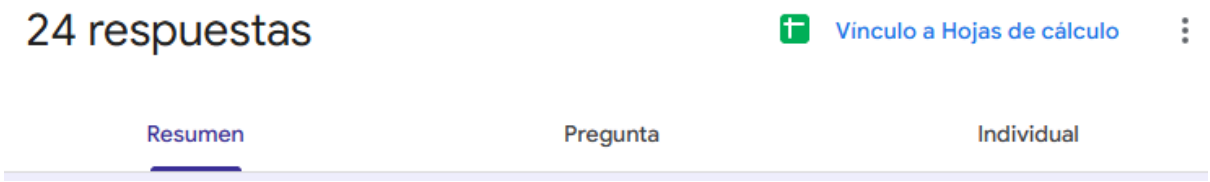
Preguntas.

1. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste apuntes, tareas o información importante por no tener todo organizado en un solo lugar?
2. Cuando necesitás organizar tus estudios, trabajo o ideas, ¿cómo lo hacés normalmente?
3. Del 1 al 5, ¿qué tan difícil te resulta mantener organizadas tus tareas, apuntes o proyectos?
4. Del 1 al 5, ¿qué tan útil te parecería una aplicación donde puedas organizar todo de forma visual y simple?
5. Del 1 al 5, ¿qué tan probable sería que uses una herramienta que reúna notas, tareas e ideas en un solo lugar?

Nota. Imagen tomada del documento de investigación incluido en el repositorio.

El repositorio contiene el cuestionario, pero no incluye una exportación de la planilla de respuestas ni un resumen estadístico final. Por ese motivo, este informe no atribuye

porcentajes ni cantidades de respuestas que no puedan comprobarse. Antes de la entrega se deben incorporar los gráficos reales de la pestaña “Respuestas” de Google Forms e indicar el total de participantes. Con esos datos, el equipo podrá explicar qué tendencias aparecen y qué decisiones del producto se relacionan con ellas.



Análisis FODA del proyecto

El análisis FODA se utilizó para revisar factores internos y externos que podían influir en el desarrollo. No se trató solamente de listar ventajas y problemas: también permitió establecer qué aspectos convenía priorizar y qué riesgos requerían una respuesta concreta.

Fortalezas	Oportunidades
La propuesta apunta a una dificultad frecuente entre estudiantes. La organización por materias y hojas ofrece una estructura clara. El proyecto integra programación, diseño y gestión. La plataforma puede ampliarse con nuevas funciones.	El uso de herramientas digitales en educación sigue creciendo. Existe interés en mejorar la organización y los hábitos de estudio. El producto puede adaptarse a cursos, carreras e instituciones. Se pueden incorporar integraciones y herramientas colaborativas.

Debilidades	Amenazas
El equipo dispone de tiempo y recursos limitados por el calendario escolar. Algunas funciones requieren conocimientos técnicos que se fueron adquiriendo durante el proyecto. Es necesario completar verificaciones manuales en distintas funciones. La adopción depende de que la plataforma resulte fácil de usar.	Existen herramientas conocidas de almacenamiento y organización. Los usuarios pueden preferir mantener sus hábitos actuales. Los cambios de tecnología pueden exigir mantenimiento. Los problemas técnicos o de coordinación pueden retrasar entregas.

El FODA del equipo, incluido en el mismo material, destaca como fortalezas el interés por la tecnología, la creatividad, la motivación para aprender herramientas nuevas y la

posibilidad de trabajar en conjunto. Entre las oportunidades se mencionan el acceso a recursos de aprendizaje y el acompañamiento docente. Como debilidades se reconocen la experiencia limitada en proyectos de aplicaciones completas y la necesidad de seguir aprendiendo. Entre las amenazas aparecen la falta de tiempo, las responsabilidades escolares o personales y las dificultades de comunicación o coordinación.

Acuerdos de trabajo derivados del FODA

La reflexión grupal dejó tres acuerdos: mantener la comunicación entre integrantes, distribuir las tareas de manera equitativa y respetar los tiempos establecidos, y tomar decisiones grupales para resolver problemas. El objetivo de mejora identificado fue fortalecer la organización y la coordinación mientras se incorporan nuevas herramientas y conocimientos técnicos.

Conclusión de la investigación

La investigación permitió pasar de una idea general de “guardar apuntes” a una propuesta más definida: organizar el material como una estructura académica y sumar herramientas que ayuden a estudiar a partir de ese mismo contenido. La encuesta, el perfil del cliente y el FODA aportan evidencia para describir las necesidades y el contexto, mientras que la investigación técnica ayudó a seleccionar tecnologías y a ajustar el diseño inicial.

Modelo de negocio y viabilidad

Propuesta de valor

La propuesta de valor de Studree consiste en reunir apuntes, materias y herramientas de estudio en un mismo espacio. La plataforma organiza el material por carrera o curso, materia y hoja; permite acceder a los archivos desde distintos dispositivos; incorpora búsqueda e índice de temas; y ofrece un asistente que utiliza los apuntes para ayudar a

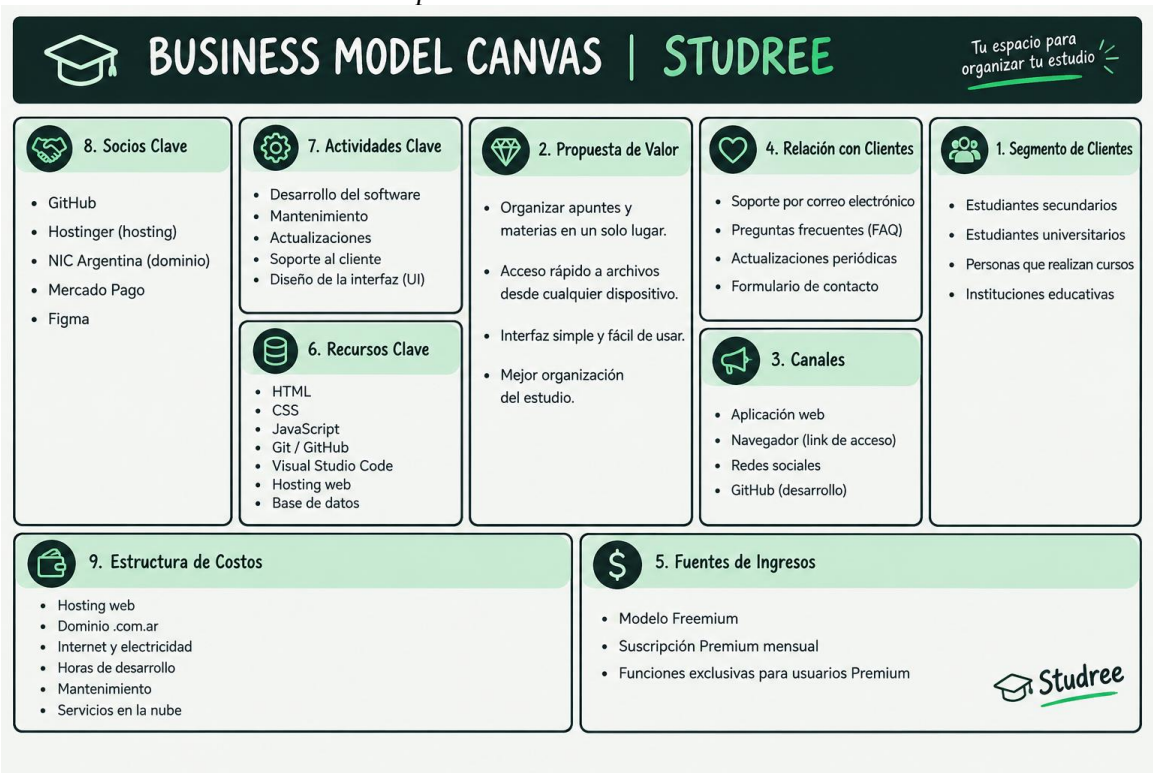
comprender y repasar. La combinación busca reducir la dispersión de información y darle utilidad al material más allá de su almacenamiento.

Business Model Canvas

El equipo utilizó el Business Model Canvas para visualizar en una sola hoja los componentes principales del modelo de negocio. La herramienta se organiza en nueve bloques y permite revisar cómo se crea el valor, quiénes lo reciben, qué recursos se necesitan, cómo se llega a los usuarios y de qué manera podría sostenerse económicamente el producto.

Figura 4

Business Model Canvas elaborado para Studree



Nota. Material de trabajo del equipo. Algunos socios y canales aparecen como opciones del modelo; el estado real de implementación se aclara en el texto.

Segmentos de clientes

El segmento principal está compuesto por estudiantes secundarios y universitarios. También se incluyen personas que realizan cursos y capacitaciones, y como segmento institucional posible se consideran centros educativos. Aunque la plataforma puede servir a

otros perfiles, la comunicación y las funciones centrales se diseñaron desde las necesidades de quien estudia y necesita ordenar apuntes de forma recurrente.

Canales de distribución

El canal principal es la aplicación web, accesible mediante un enlace desde el navegador. El repositorio de GitHub funciona como canal de desarrollo y documentación, mientras que las redes sociales sirven para mostrar la propuesta y generar interés. La aplicación está desplegada en Vercel y puede abrirse desde computadora o celular. El repositorio documenta la URL pública https://studree.vercel.app.

Relación con los clientes

El Canvas contempla una relación basada en soporte por correo electrónico, preguntas frecuentes, actualizaciones periódicas y un formulario de contacto. Para una primera etapa, esta modalidad permite mantener un canal de atención sin exigir una estructura de soporte presencial. En caso de que el producto crezca, se podría ampliar la atención según la cantidad de usuarios y el nivel de servicio ofrecido.

Fuentes de ingresos

El modelo previsto es Freemium: una versión gratuita permite conocer y utilizar funciones de la plataforma, mientras que una suscripción Premium habilitaría límites más amplios y herramientas exclusivas. En el código del proyecto se definió un precio de referencia de ARS 4.999 por mes para Premium, con fecha de decisión 11 de noviembre de 2026.

Es importante diferenciar el modelo comercial de la implementación actual. El checkout que figura en el repositorio es simulado y utiliza un medio de pago de prueba; no hay un procesador de pagos conectado, no se ingresan datos reales de tarjetas y no se realiza ningún cobro. Por lo tanto, el monto de ARS 4.999 es un precio definido para la

demostración y no debe presentarse como ingreso efectivamente recibido. La integración futura podría realizarse con Mercado Pago u otro proveedor mediante un mecanismo seguro de confirmación de pagos.

Recursos, actividades y socios clave

Bloque	Contenido aplicado a Studree
Recursos clave	Código fuente, conocimientos de desarrollo web, documentación, base PostgreSQL, servicios de Supabase, hosting, marca, diseño visual y tiempo de trabajo del equipo.
Actividades clave	Diseño y desarrollo del software, mantenimiento, corrección de errores, actualización de funcionalidades, documentación, soporte y comunicación.
Socios o servicios clave	GitHub para el repositorio; Supabase para autenticación, base de datos, almacenamiento y funciones; Vercel para el despliegue actual. El Canvas inicial también contempla Figma, NIC Argentina, Hostinger y Mercado Pago como herramientas o proveedores posibles.

El Canvas se armó antes de cerrar algunas decisiones técnicas y comerciales. Por eso, hay que leerlo como el modelo de negocio propuesto y no como una lista de servicios que ya estén contratados. Por ejemplo, Hostinger aparece en el Canvas como opción de hosting, pero el despliegue documentado al 11 de noviembre se realiza en Vercel. Del mismo modo, Mercado Pago aparece como socio posible, aunque el checkout actual es simulado y todavía no utiliza un procesador real.

Estructura de costos

La estructura de costos reúne los recursos económicos y de tiempo necesarios para sostener el producto. En el Canvas se identificaron hosting, dominio, internet, electricidad, horas de desarrollo, mantenimiento y servicios en la nube. Para presentar los costos de forma correcta conviene distinguir los gastos recurrentes, los que dependen del uso y el valor del trabajo realizado por el equipo.

Tipo de costo	Conceptos vinculados	Criterio para calcularlo
Fijos o periódicos	Hosting, plan de base de datos, dominio si se contrata, servicios mínimos	Importe mensual del plan. Si el dominio se paga por año, dividir el importe

Tipo de costo	Conceptos vinculados	Criterio para calcularlo
	necesarios para mantener la aplicación.	anual por 12 para compararlo con los costos mensuales.
Variables	Uso de la API de IA, almacenamiento y transferencia de adjuntos, correo transaccional y comisiones de un procesador de pagos si se incorpora.	Medir consumo real del período y multiplicarlo por la tarifa correspondiente. Puede variar según cantidad de usuarios y actividad.
Indirectos	Conectividad a Internet y electricidad utilizadas para desarrollar, probar y administrar el proyecto.	Asignar una proporción razonable al proyecto, sin confundir el costo personal completo con el gasto exclusivo de Studree.
Trabajo / horas-hombre	Análisis, diseño, programación, pruebas, documentación, mantenimiento y soporte.	Horas dedicadas × valor de referencia por hora. Aunque el equipo no haya cobrado ese trabajo, tiene un valor económico.
Iniciales o de puesta en marcha	Diseño de marca, configuración inicial, desarrollo de la primera versión, dominio y preparación del entorno.	Separar pagos únicos de gastos mensuales. No sumar dos veces horas de trabajo que ya se hayan contabilizado en otro rubro.

En el ZIP revisado y en el Canvas disponible aparecen los rubros de costo, pero no se encontró una planilla respaldada con importes, facturas o cotizaciones concretas. Por ese motivo, este informe clasifica los costos y explica cómo calcularlos, pero no presenta montos como si fueran gastos reales comprobados. Antes de entregar, se deben completar los importes con la cotización o comprobante correspondiente y anotar la fecha en que se consultó cada precio.

Cálculos básicos para presentar la viabilidad

Para estimar el costo operativo mensual se puede utilizar la siguiente relación:

Costo mensual estimado = costos fijos mensuales + costos variables del mes + prorrateo de costos anuales + mantenimiento

El costo de las horas de trabajo se puede expresar por separado cuando se analiza el costo de desarrollo inicial. Si se desea incorporar mantenimiento mensual, se calcula con las horas que se prevé dedicar a esa tarea y el valor de referencia por hora.

Para estimar los ingresos teóricos del plan Premium puede utilizarse:

Ingresos mensuales teóricos = cantidad de suscripciones Premium × ARS 4.999

Ese resultado sería una estimación de facturación bruta si existieran suscripciones cobradas. En el estado actual, al ser un checkout de demostración, los ingresos reales

provenientes de pagos son cero. El punto de equilibrio se calcularía dividiendo el costo mensual que se quiera cubrir por el precio mensual de Premium, y redondeando el resultado hacia arriba. El cálculo solo tiene sentido cuando estén definidos los costos reales y el precio comercial definitivo.

Viabilidad y límites del modelo

El proyecto cuenta con una base técnica desplegada y una propuesta de monetización definida para la demostración. Sin embargo, la viabilidad comercial todavía depende de validar la disposición de los usuarios a utilizar la plataforma, determinar el costo real de mantener los servicios, revisar los límites de uso de la IA y conectar un procesador de pagos si se decide cobrar. El modelo Freemium permite probar la aceptación de la versión gratuita antes de establecer condiciones definitivas para la suscripción.

Organización y gestión del trabajo

Integrantes y distribución de responsabilidades

El equipo estuvo integrado por Mateo Salguero y Nicolás Mannatrizio. La división de responsabilidades permitió mantener el avance en distintas áreas del proyecto, aunque el desarrollo y las decisiones generales necesitaron coordinación entre ambos.

Participación de Mateo Salguero

La participación de Mateo se concentró principalmente en la investigación, la documentación, la organización de la información y la preparación del material de presentación. Entre sus tareas se encontraron recopilar evidencias, ordenar los contenidos para el informe, revisar la propuesta desde el punto de vista del usuario y mantener un registro claro de los avances. También participó en la planificación y en las decisiones generales del producto.

Participación de Nicolás Mannatrizio

La participación de Nicolás se concentró principalmente en el desarrollo técnico, la programación, la estructura del código y la incorporación de funcionalidades. Su trabajo incluyó organizar componentes, conectar la interfaz con los servicios de datos, implementar mejoras y resolver problemas técnicos. También intervino en la planificación y en las decisiones sobre la evolución del sistema.

Esta distribución representa las responsabilidades principales registradas para el trabajo, no una separación absoluta. La investigación, la definición de funciones y las decisiones sobre el producto necesitaron intercambio entre los integrantes.

ESPACIO PARA EVIDENCIA
Insertar fotografía real de una reunión del equipo y, si es posible, otra imagen en la que se vea una tarea de trabajo (computadora, repositorio o revisión de la aplicación).

Acuerdos y comunicación

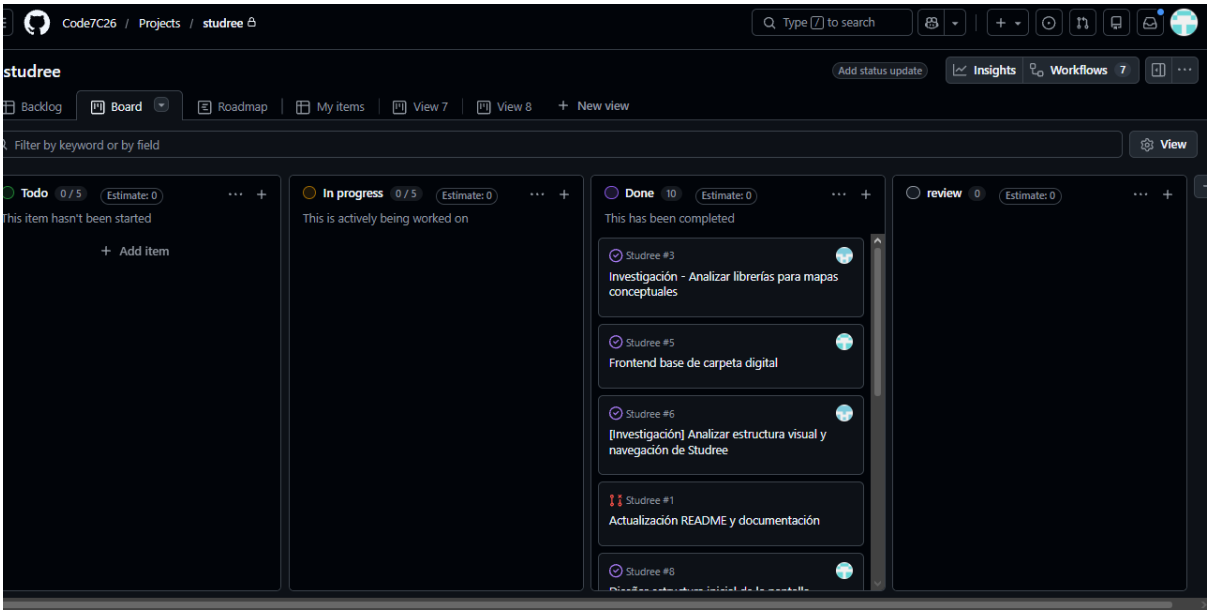
El análisis FODA del equipo dejó como acuerdos mantener comunicación constante, repartir las tareas de manera equitativa y tomar decisiones en conjunto. En la práctica, la comunicación fue necesaria para coordinar el trabajo técnico con la documentación, revisar cambios y ordenar las tareas que todavía faltaban. Las reuniones de seguimiento permiten dejar constancia de los temas tratados, los responsables y las próximas actividades.

Metodología de organización

La organización se basó en prácticas inspiradas en metodologías ágiles, especialmente en la visualización de tareas mediante estados similares a Kanban. La utilidad del tablero es que permite identificar qué actividades están pendientes, cuáles se encuentran en desarrollo y cuáles ya fueron completadas. También ayuda a reconocer tareas bloqueadas o que requieren revisión.

No se describe el trabajo como una implementación formal de Scrum, ya que la documentación del proyecto no establece ceremonias ni roles de Scrum. Es más preciso hablar de una organización flexible de tareas, con seguimiento de avances y ajustes según las necesidades del desarrollo.

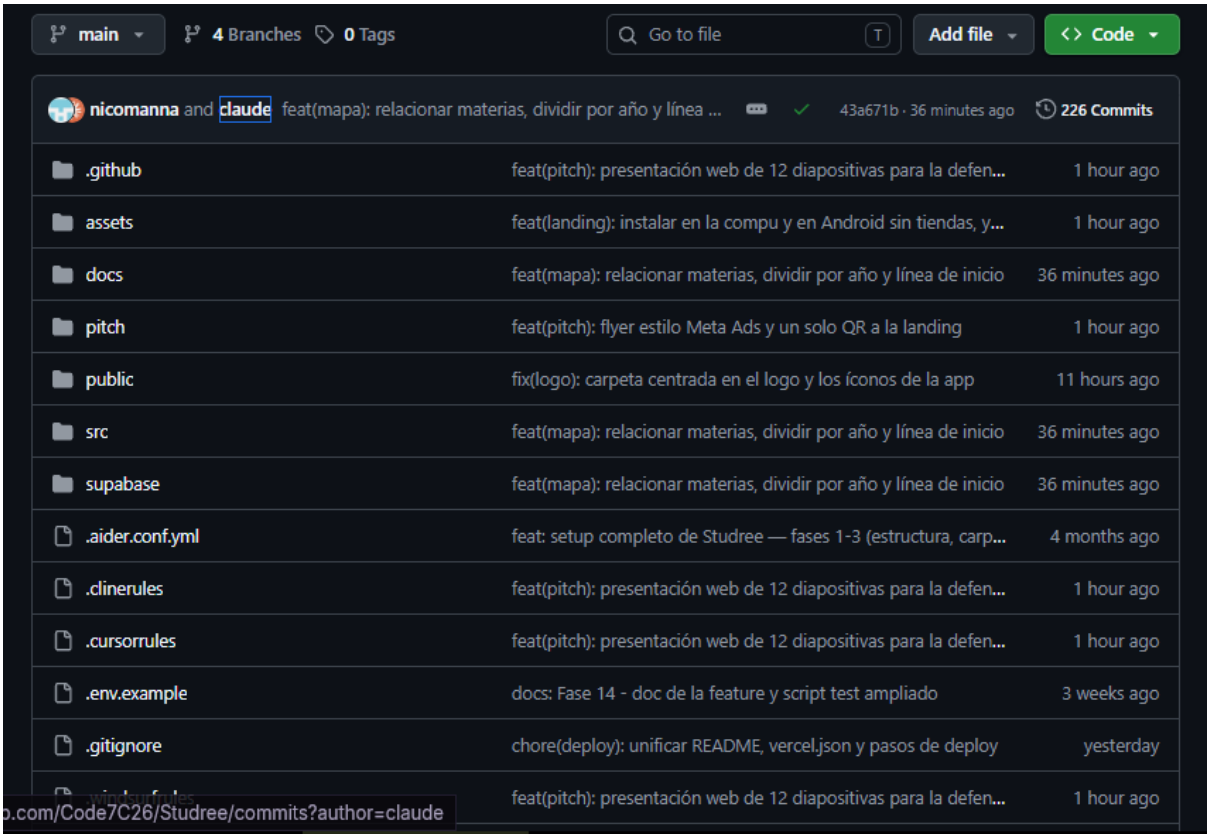
Estado de la tarea	Significado dentro del equipo
Pendiente	La actividad está identificada, pero todavía no comenzó.
En proceso	La tarea ya tiene un responsable y se está trabajando.
Revisión	La tarea necesita comprobarse antes de considerarse terminada.
Finalizado / Done	La actividad fue completada y se considera cerrada.



Control de versiones con Git y GitHub

Git es el sistema de control de versiones utilizado para registrar modificaciones del código. GitHub permite alojar el repositorio y facilita el trabajo colaborativo mediante ramas, commits y revisiones. Una rama permite trabajar en una línea de desarrollo separada; un commit guarda un conjunto de cambios con un mensaje descriptivo; y una integración o merge incorpora los cambios de una rama a otra después de revisarlos.

En el proyecto se trabajó con ramas diferenciadas para organizar cambios y se mantuvo documentación dentro del repositorio. El historial de commits permite reconstruir parte de la evolución técnica y reconocer qué modificaciones se fueron incorporando. También es una evidencia del proceso, ya que no muestra solo el resultado final sino cómo se llegó a él.



Documentación del desarrollo

El repositorio utiliza un enfoque de documentación previa a los cambios, identificado como Método AInnovate. Las decisiones importantes se acompañan con documentos de diseño y planes de implementación; además se mantienen fichas por funcionalidad, el modelo de datos, la documentación de API y el CHANGELOG. Esta forma de trabajo ayuda a recordar por qué se eligió una alternativa y reduce el riesgo de modificar una parte del sistema sin tener en cuenta sus dependencias.

La carpeta docs/superpowers contiene especificaciones y planes por fase. Las carpetas docs/features y los documentos de arquitectura registran el comportamiento esperado de cada módulo. El esquema de base de datos y las migraciones documentan los cambios en la persistencia. Esta documentación fue especialmente importante porque el proyecto evolucionó en varias etapas y se ajustaron decisiones que habían sido tomadas al principio.

Herramientas de gestión y producción

Herramienta	Uso dentro del proyecto
Git y GitHub	Versionado, ramas, commits, resguardo del código y documentación del repositorio.
Visual Studio Code	Edición del código, lectura de archivos, ejecución de comandos y revisión del proyecto.
Canva	Creación de piezas gráficas, recursos visuales y material de presentación.
Figma / herramientas de diseño	Investigación y elaboración de propuestas visuales de interfaz cuando correspondió.
Microsoft Word	Redacción y organización del documento final.
Google Forms	Elaboración del cuestionario para conocer hábitos y validar la problemática.

Diseño del producto y experiencia de usuario

Criterios de diseño

El diseño se trabajó para que la organización del material resulte comprensible sin exigir al usuario conocimientos técnicos. La aplicación combina una estructura de navegación clara con elementos visuales que ayudan a distinguir carreras, materias, estados y hojas. El diseño no se limita a decorar las pantallas: determina cómo se recorre el contenido y qué información se muestra en cada momento.

Identidad visual

La identidad de Studree utiliza el concepto de crecimiento como hilo conductor. El árbol representa la evolución del conocimiento y la carpeta representa la forma conocida en

que los estudiantes guardan los apuntes. El diseño final combina una interfaz de modo oscuro con un acento verde, tonos grises para los paneles y una superficie de papel crema para las hojas. De esta manera se diferencia el espacio de navegación del contenido de estudio.

El repositorio define la fuente de interfaz Inter y la fuente de títulos Bricolage Grotesque. La combinación busca mantener una lectura cómoda en el contenido general y una identidad más reconocible en encabezados y elementos destacados.

Paleta y tipografía

Elemento	Código HEX	Uso en la interfaz
Acento de marca	#22C55E	Acciones principales y crecimiento.
Fondo principal	#0D1117	Fondo oscuro de la aplicación.
Superficie	#161B22	Tarjetas y paneles.
Superficie elevada	#21262D	Contenedores y paneles elevados.
Papel de las hojas	#FBF8EF	Fondo crema del editor.
Renglones del papel	#EBE5D5	Líneas de las hojas.
Advertencia	#F59E0B	Estados y resaltados.

Además de la paleta base, las materias utilizan colores de una lista controlada: verde, azul, violeta, ámbar, rosa y cian. El color de la carrera se transmite a sus materias y se utiliza como referencia visual en pestañas, márgenes e indicadores.

Las tipografías se distribuyen de la siguiente manera: Inter para textos de interfaz y contenido general; Bricolage Grotesque para títulos, saludos y números destacados. La elección prioriza legibilidad y consistencia en pantallas digitales.

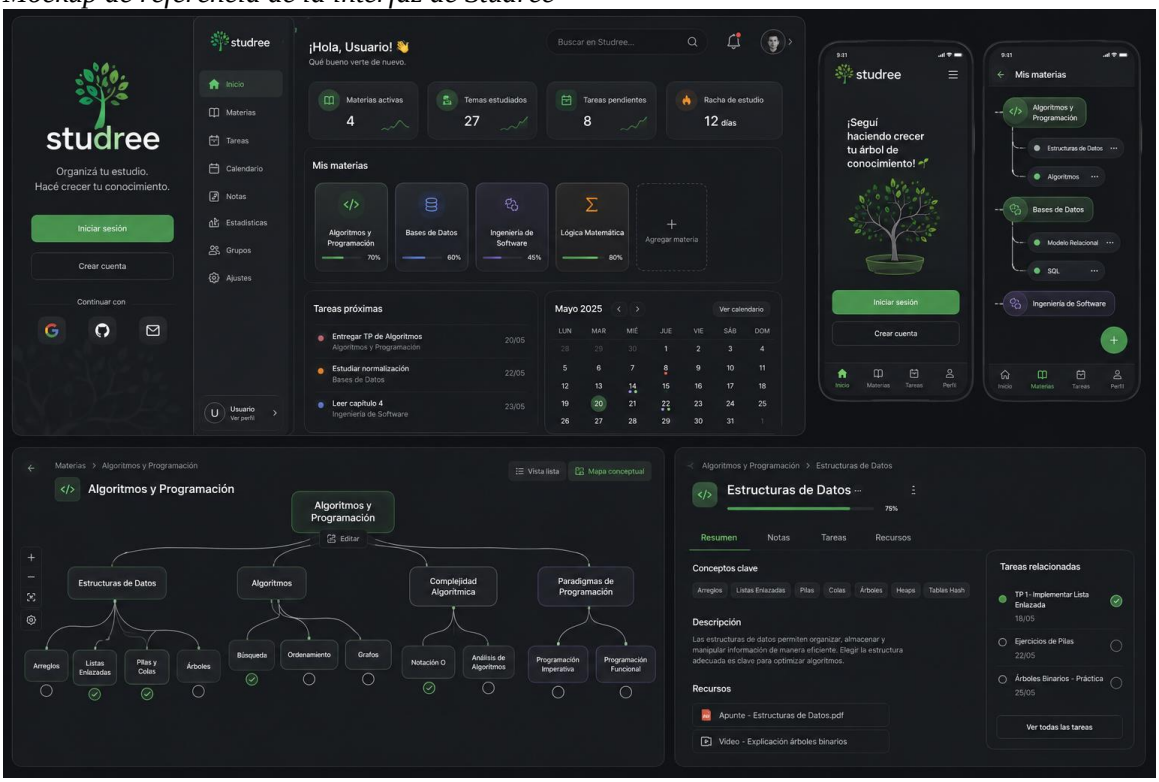
Wireframes y mockups

Los wireframes son esquemas que permiten definir la distribución de una pantalla antes de construir sus componentes. Los mockups agregan una representación visual más desarrollada, con colores, tipografías y elementos de interfaz. En el material del proyecto se

conserva un ejemplo de interfaz que representa la idea inicial de una aplicación oscura con panel lateral, tarjetas de materias y mapas visuales.

Ese mockup debe entenderse como una referencia de diseño y no como una captura literal de la versión actual. La aplicación evolucionó y algunas secciones cambiaron de organización; por ejemplo, la vista de materias pasó a una estructura de carpetas y hojas fechadas. Mostrar el mockup como etapa de diseño permite explicar esa evolución sin confundirlo con el producto desplegado.

Figura 5
Mockup de referencia de la interfaz de Studree



Nota. Imagen de diseño incluida en el repositorio. Representa una propuesta visual y no necesariamente todas las pantallas actuales.

Experiencia de usuario (UX)

La experiencia de usuario se refiere a cómo una persona comprende y utiliza el sistema. En Studree se priorizaron cinco criterios:

- Organización: que el usuario pueda ubicar sus carreras, materias y hojas sin depender de una memoria externa.

- Continuidad: que las hojas de una materia se lean en orden y el usuario pueda seguir escribiendo sin abrir archivos separados.
- Orientación: que exista un índice de temas y enlaces internos para moverse dentro de los apuntes.
- Accesibilidad de uso: que las acciones principales estén visibles y que los controles funcionen tanto con mouse como con pantalla táctil.
- Consistencia: que los colores, la tipografía y los componentes mantengan criterios similares en las distintas secciones.

Interfaz de usuario (UI)

La UI reúne los elementos visuales e interactivos: botones, paneles, tarjetas, menús, campos, íconos y ventanas de diálogo. El proyecto utiliza un sistema de estilos propio apoyado en Tailwind CSS. También se definieron componentes reutilizables para botones, modales, campos de texto, selectores de color y mensajes de confirmación. Esto evita que cada pantalla resuelva de manera distinta una misma acción.

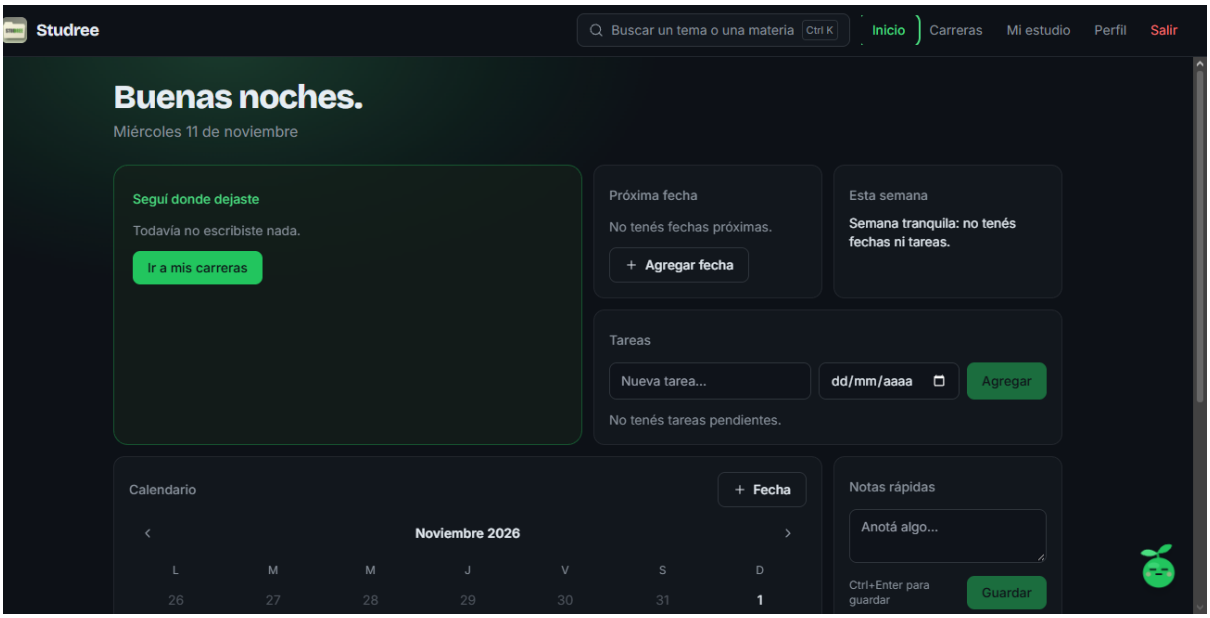
Adaptación a dispositivos

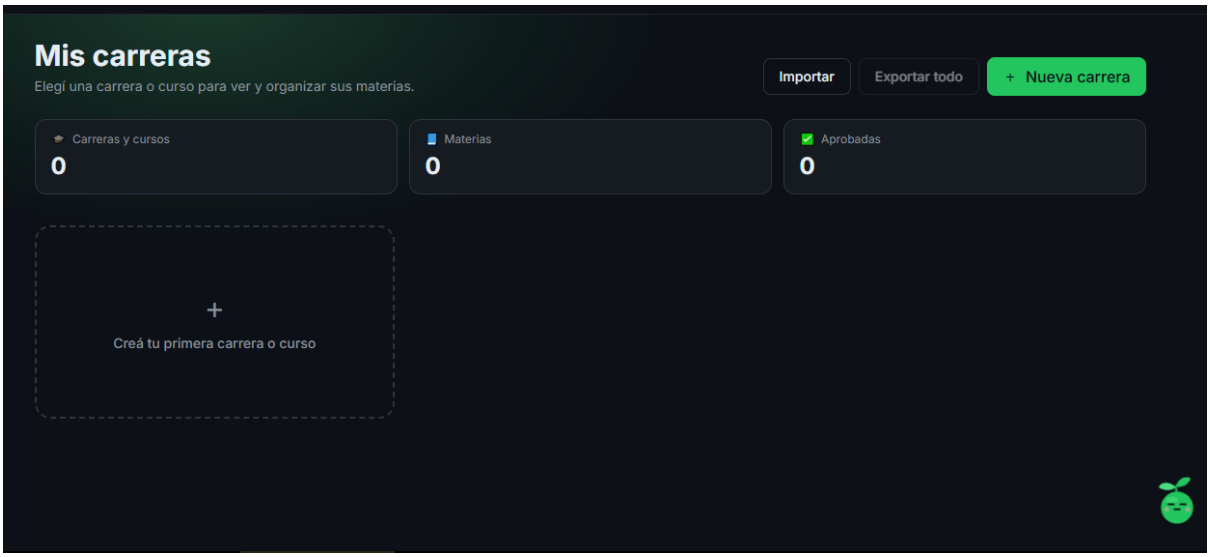
La documentación de la fase móvil establece un punto de corte de 768 píxeles para adaptar el diseño a celulares. En pantallas pequeñas, la carpeta permite desplazarse de manera horizontal por sus controles, reduce márgenes y utiliza diálogos que se presentan como paneles inferiores. Los botones principales tienen superficies táctiles más grandes y el diseño contempla las áreas seguras del teléfono.

Evolución del diseño

El diseño pasó de una propuesta inicial con múltiples secciones y mapas extensos a una interfaz que separa el Inicio, el panel de carreras y la carpeta de cada materia. También se incorporó el papel crema con renglones, el color identificador de cada materia y un modo de

lectura. La evolución demuestra que el diseño se fue ajustando al uso que debía resolver, y no quedó limitado a la primera representación visual.





Desarrollo técnico y arquitectura

Stack tecnológico

La versión del repositorio revisada utiliza tecnologías del ecosistema JavaScript. El frontend está construido con React y Vite; los estilos se desarrollan con Tailwind CSS; la navegación se realiza con React Router; los mapas interactivos utilizan React Flow y dagre;

el editor está basado en TipTap y ProseMirror; y la persistencia se resuelve con Supabase y PostgreSQL. No se utiliza Python como backend ni TypeScript como lenguaje principal en esta versión.

Capa	Tecnología	Función
Interfaz	React 18	Construir la interfaz mediante componentes reutilizables.
Desarrollo y compilación	Vite 5	Servir el entorno de desarrollo y generar los archivos de producción.
Lenguaje	JavaScript ES2022 + JSDoc	Implementar la lógica y documentar tipos mediante comentarios JSDoc; no se utiliza TypeScript.
Estilos	Tailwind CSS 3.4	Definir estilos y un sistema visual coherente.
Navegación	React Router DOM 6	Administrar las rutas de la aplicación de una sola página.
Mapas	React Flow 12 + dagre	Representar materias y relaciones mediante nodos y conexiones.
Editor	TipTap 3 / ProseMirror	Editar apuntes con formato y conservar Markdown como formato de almacenamiento.
Backend como servicio	Supabase	Autenticación, base de datos, almacenamiento y funciones del servidor.
Base de datos	PostgreSQL	Guardar carreras, materias, hojas y datos asociados.
IA	Google Gemini	Procesar consultas, generar resúmenes, exámenes y transcripciones a través del servidor.
Despliegue	Vercel	Publicar la aplicación web y distribuir su versión de producción.

Las versiones principales declaradas en package.json incluyen React 18.3.1, Vite 5.4.11, Tailwind CSS 3.4.17, React Router 6.28.0, React Flow 12.3.5, dagre 3.1.1, TipTap 3.31.3 y Supabase JS 2.112.4. Las versiones exactas deben consultarse en el archivo package.json y en package-lock.json del repositorio, ya que pueden cambiar con futuras actualizaciones.

Arquitectura general

Studree funciona como una SPA (Single Page Application): la interfaz se ejecuta en el navegador y navega entre vistas sin cargar un documento HTML distinto para cada pantalla.

Vite genera una carpeta de distribución estática que luego se publica en Vercel. La aplicación se comunica con Supabase mediante HTTPS para consultar y modificar los datos del usuario.

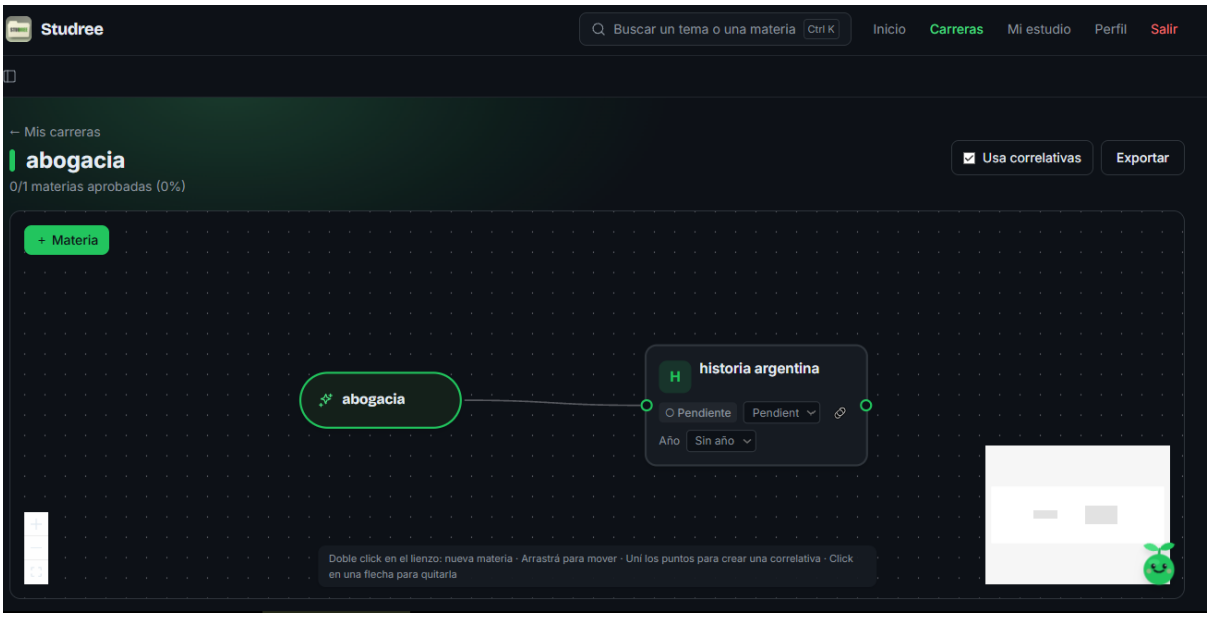
Componente	Responsabilidad	Relación con el resto
Pages y componentes React	Mostrar pantallas, formularios, diálogos y elementos visuales.	Reciben datos y callbacks desde hooks; no concentran toda la lógica de acceso a datos.
Hooks	Administrar estado y coordinar operaciones de cada funcionalidad.	Conectan componentes con servicios y lógica reutilizable.
Services	Centralizar las operaciones de lectura y escritura con Supabase.	Son la capa autorizada para hablar con los servicios remotos.
Lib	Contener lógica pura y funciones independientes de la interfaz.	Facilita pruebas automatizadas y reutilización.
Supabase	Autenticación, PostgreSQL, Storage y Edge Functions.	Actúa como fuente principal de datos y aplica las reglas de acceso.
Gemini	Procesar solicitudes de inteligencia artificial.	Se invoca desde la Edge Function de Supabase, no directamente desde el navegador.

Estructura de carpetas

El código se organiza según la responsabilidad de cada parte. La carpeta src/pages contiene las vistas de la aplicación; src/components agrupa componentes de interfaz, layout y módulos funcionales; src/hooks concentra hooks para administrar estados y operaciones; src/services contiene el acceso a Supabase; src/lib reúne funciones de lógica pura; y src/constants define rutas, paletas, límites y valores compartidos. Fuera de src, la carpeta supabase contiene migraciones SQL y la función assistant; docs conserva la documentación técnica y de producto; y public incluye el manifiesto y el service worker de la PWA.

Carpeta o archivo	Contenido principal
src/pages/	Pantallas: Inicio, carreras, perfil, planes, papelera, estudio, login y vistas públicas.
src/components/features/	Componentes agrupados por función: editor, explorador, asistente, adjuntos, tarjetas, importación y exportación.
src/hooks/	Lógica de estado y coordinación para autenticación, carreras, hojas, tareas, asistente y otras funciones.
src/services/	Servicios de autenticación, carreras, materias, hojas, adjuntos, planes, estudio y asistente.
src/lib/	Funciones puras para Markdown, validación, gráficos, repaso espaciado, IA, traducción y exportación.

Carpeta o archivo	Contenido principal
supabase/migrations/	Cambios versionados del esquema de PostgreSQL y políticas de seguridad.
supabase/functions/assistant/	Función de servidor que valida solicitudes, verifica permisos y se comunica con Gemini.
docs/	Descripción del proyecto, arquitectura, seguridad, despliegue, base de datos, API y fichas de funcionalidades.



Modelo de datos

La base de datos principal es PostgreSQL, administrada por Supabase. El modelo mantiene tablas separadas para cada entidad y utiliza relaciones entre ellas. La jerarquía central está compuesta por carreras o cursos, materias y hojas. Las correlativas se representan aparte, porque son relaciones entre materias y no todos los cursos necesitan utilizarlas.

Entidad	Descripción
careers	Carreras o cursos que pertenecen a una cuenta.
subjects	Materias agrupadas dentro de una carrera o curso.
prerequisites	Relaciones de correlatividad entre materias; pueden ser de cursado o de examen.
sheets	Hojas de apuntes con contenido Markdown y fecha de creación.
attachments	Referencias a archivos adjuntos guardados en un bucket privado.

Entidad	Descripción
sheet_templates	Plantillas de hojas predefinidas o creadas por el usuario.
important_dates, tasks, quick_notes	Fechas importantes, tareas y notas rápidas del Inicio.
user_plans, ai_usage, quiz_attempts, weak_topics, summaries	Datos de plan, consumo del asistente, resultados de pruebas, temas a reforzar y resúmenes guardados.
shared_links, flashcards	Enlaces públicos de solo lectura y tarjetas de repaso por materia.

Decisión sobre Markdown como formato de contenido

El editor utiliza TipTap y ProseMirror para permitir una edición enriquecida, pero el contenido de las hojas se conserva en Markdown. Esta decisión permite que los apuntes puedan exportarse a formatos de texto, importarse nuevamente y utilizarse en otras herramientas. Los encabezados Markdown también sirven para construir el índice de temas de cada materia. Los enlaces internos con [[Tema]] permiten saltar al tema correspondiente dentro de la misma materia.

Flujo de datos y caché

Supabase es la fuente de verdad de los datos persistentes. localStorage se utiliza como caché optimista para que la interfaz pueda mostrar contenido rápidamente y mantener una lectura disponible cuando se pierde la conexión. La caché no reemplaza a la base de datos. Al cerrar sesión, los datos locales de la cuenta se limpian para evitar que el siguiente usuario del dispositivo vea información anterior.

El editor utiliza guardado automático con una estrategia que conserva borradores locales mientras se completa la escritura remota. Esta decisión busca evitar que una salida accidental o una conexión inestable provoque la pérdida del contenido que el usuario estaba editando.

Autenticación y backend

La aplicación utiliza Supabase Auth para administrar sesiones. La arquitectura contempla una experiencia de invitado para probar la aplicación y la posibilidad de crear una cuenta para conservar los datos asociados al usuario. Supabase funciona como backend administrado: no se desarrolló un servidor tradicional propio para manejar las operaciones de datos.

La interfaz utiliza servicios para consultar la base de datos y la autorización se aplica en el servidor mediante Row Level Security (RLS). Las funciones de Supabase Edge Functions se utilizan para procesos que no deben ejecutarse directamente en el navegador, especialmente el asistente de inteligencia artificial.

Despliegue y acceso público

La documentación de despliegue registra que Studree fue publicado en Vercel el 11 de noviembre de 2026. Vite genera la carpeta dist y Vercel sirve los archivos estáticos; la configuración de rutas reescribe las solicitudes hacia index.html para que React Router pueda resolver las rutas internas. La dirección pública documentada es:

https://studree.vercel.app

Supabase mantiene por separado la base de datos, la autenticación, el almacenamiento y la Edge Function del asistente. Esto significa que el despliegue del frontend en Vercel no reemplaza la configuración de Supabase: ambos servicios deben estar correctamente configurados para que todas las funciones estén disponibles.

Cronología de evolución técnica

Fecha o etapa	Evolución registrada
Junio de 2026	Estructura inicial del proyecto, preparación del entorno y verificación de build y lint.
Agosto de 2026	Rediseño de la navegación y organización del workspace.
14 de octubre de 2026	Simplificación a Carrera → Materia → Hoja; incorporación de la carpeta continua

Fecha o etapa	Evolución registrada
	y temas derivados de Markdown.
14 y 15 de octubre de 2026	Inicio útil con calendario, tareas y notas; papelera, adjuntos, plantillas, importación y exportación.
19 al 23 de octubre de 2026	Implementación del asistente El Brote, resúmenes, exámenes y sección Mi estudio.
21 de octubre al 2 de noviembre de 2026	Landing pública y soporte de castellano e inglés.
10 de noviembre de 2026	Desarrollo de compartir por enlace, tarjetas de repaso, adaptación móvil, PWA y foto a hoja.
11 de noviembre de 2026	Planes con checkout simulado y despliegue documentado en Vercel.

Funcionalidades implementadas

Las funcionalidades se fueron incorporando por fases y quedaron documentadas en fichas específicas dentro de docs/features. Esta sección explica para qué sirve cada módulo y cómo se relaciona con el objetivo general del producto.

Carreras y cursos

El usuario puede crear carreras o cursos que funcionan como contenedores principales. Cada tarjeta muestra información básica, color y progreso. Una carrera puede utilizar correlativas o funcionar como un organizador libre, lo que permite adaptar la herramienta a una carrera formal o a un curso sin requisitos de aprobación entre materias.

Materias y mapa de correlativas

Dentro de una carrera se crean materias. El mapa de carrera permite representarlas como nodos y establecer relaciones de correlatividad cuando el tipo de carrera lo requiere. Se pueden distinguir dos condiciones: materias que deben estar aprobadas para cursar otra y materias que deben estar aprobadas para rendir su examen final. El sistema valida que no se formen ciclos en esas relaciones. Para cursos o espacios sin correlatividades, el mapa puede utilizarse simplemente como organizador visual.

La Carpeta y las hojas de apuntes

La Carpeta es una de las decisiones más características del producto. Al abrir una materia, el usuario ve sus hojas seguidas y ordenadas cronológicamente, como si estuviera leyendo una carpeta escolar. Las hojas no necesitan títulos separados: se identifican por su fecha y hora de creación. Los temas aparecen dentro del contenido a partir de los encabezados y se reúnen en un índice que facilita el recorrido.

El buscador de la materia permite localizar contenido, el modo lectura ofrece una vista limpia y los enlaces [[Tema]] permiten pasar de una referencia a otro tema de la misma materia. La organización busca que el estudiante no tenga que abrir muchos archivos diferentes para consultar el desarrollo de una materia.

Editor de hojas

El editor permite escribir y dar formato a los apuntes con una interfaz enriquecida. TipTap gestiona la edición, mientras que Markdown se utiliza como formato de contenido. El guardado automático evita exigir al usuario que guarde manualmente cada modificación. También se pueden incorporar listas, títulos, imágenes y otros elementos compatibles con el formato de hoja.

Adjuntos y plantillas

Las hojas admiten archivos adjuntos, que pueden agregarse mediante acciones de arrastrar, pegar o seleccionar archivos. Los adjuntos se guardan en un bucket privado de Supabase Storage y el contenido Markdown los referencia por identificador. Además, existen cuatro plantillas iniciales y la posibilidad de crear plantillas propias para reutilizar estructuras de apuntes.

Inicio: calendario, tareas y notas rápidas

El Inicio permite retomar el trabajo en la última hoja editada mediante el bloque “Seguí donde dejaste”. También muestra un resumen de la semana, la próxima fecha importante, un calendario mensual, tareas con fecha límite y notas rápidas editables. Estas funciones complementan la organización de materias con una vista general de las actividades del usuario.

Buscador global y navegación

La aplicación dispone de un buscador global que se abre con Ctrl+K y permite encontrar carreras, materias y contenido de las hojas. Dentro de una carpeta existe un buscador específico para localizar texto y temas. La navegación se organiza mediante un explorador, pestañas y rutas internas, lo que permite moverse entre diferentes áreas sin perder la referencia del contenido abierto.

Importación y exportación

Studree permite importar archivos Markdown y ZIP, incluidos paquetes exportados por Studree o estructuras de notas compatibles, como vaults de Obsidian. La exportación permite generar un archivo Markdown único o un ZIP que incluye adjuntos. También existe una opción de copiar contenido para utilizarlo en otra herramienta de inteligencia artificial. Estas opciones reducen la dependencia de la plataforma y facilitan conservar los apuntes.

El Brote: asistente de inteligencia artificial

El Brote es el asistente que acompaña el estudio a partir del material del usuario. Puede funcionar en un modo limitado a los apuntes propios o en un modo que incorpora conocimiento externo, que se identifica de forma visible. En el modo basado en apuntes, puede consultar las hojas necesarias y responder indicando de dónde obtuvo la información.

Entre sus funciones se encuentran:

- Responder preguntas puntuales sobre el contenido guardado y señalar la hoja de referencia.
- Explicar un fragmento con otras palabras o de una manera más simple.
- Refutar o completar un tema, identificando aspectos que podrían estar incompletos.
- Proponer texto para agregar o reemplazar una selección, siempre con aceptación del usuario.
- Generar resúmenes estructurados de una materia o de un conjunto de hojas.
- Crear pruebas tipo examen con preguntas de opción múltiple, verdadero/falso y desarrollo.
- Revisar errores de pruebas anteriores y proponer un plan de estudio.
- Detectar temas mencionados pero poco desarrollados y encontrar conexiones entre materias.

Una regla central es que el asistente no modifica directamente una hoja. Devuelve una propuesta que el usuario puede aceptar, rechazar o revisar. Esta decisión mantiene el control del contenido en manos de quien estudia y evita que una respuesta generada cambie los apuntes sin autorización.

Mi estudio: resúmenes y exámenes

La sección Mi estudio reúne resúmenes y exámenes generados o guardados con el Brote. Los registros se pueden filtrar por materia y volver a consultar. Los resúmenes pueden imprimirse o guardarse como una nueva hoja; los exámenes conservan el registro de intentos para que el usuario pueda revisar cómo respondió.

Tarjetas de repaso

Cada materia puede contar con un mazo de tarjetas con frente y dorso. El repaso utiliza el sistema de cajas de Leitner: cuando el usuario responde correctamente, la tarjeta

avanza a una caja con mayor intervalo; cuando falla, vuelve a la primera. Los intervalos documentados son 0, 1, 2, 4 y 8 días. La lógica busca espaciar los repasos y evitar que todas las tarjetas deban estudiarse en cada sesión.

Compartir materias mediante enlaces

La función de compartir permite generar un enlace público de solo lectura para una materia. El dueño puede revocar el enlace y dejarlo sin efecto. La vista pública muestra el contenido de esa materia, pero no expone adjuntos ni permite acceder a otras materias del usuario. La documentación del repositorio indica que la migración SQL necesaria para activar esta función en la base debe aplicarse antes de considerar completada la verificación en el entorno real.

Foto a hoja

La función Foto a hoja permite utilizar la cámara del teléfono para fotografiar un apunte manuscrito o una hoja del pizarrón. La imagen se comprime en el navegador y se envía al asistente para transcribir el texto. El resultado se presenta como Markdown editable y el usuario decide si lo guarda en una hoja nueva o lo agrega al final de una existente. La imagen no se conserva en la base de datos ni en Storage; lo que se guarda es el texto que el usuario aprueba.

Aplicación instalable y lectura sin conexión

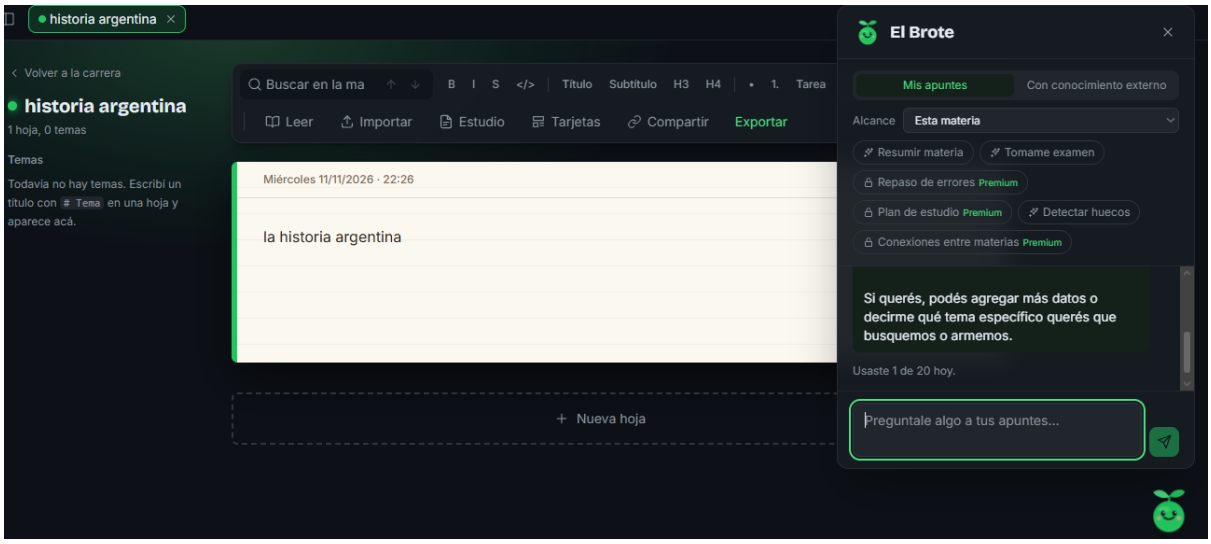
Studree incluye una Progressive Web App (PWA), que permite instalar la aplicación desde el navegador en dispositivos compatibles. El service worker guarda los recursos necesarios para cargar la estructura de la aplicación y la caché local permite mostrar hojas que ya se habían consultado. La documentación aclara que esto no representa una sincronización completa sin conexión: la lectura del contenido almacenado en caché está

contemplada, mientras que las operaciones que necesitan la base remota dependen de la conexión y pueden quedar como borradores hasta recuperar la red.

Idiomas y planes

La interfaz cuenta con castellano e inglés, con un selector en el perfil. El idioma se recuerda y se aplica a las pantallas. El Brote también puede responder en el idioma del mensaje, aunque la documentación señala que la función del servidor requiere una nueva publicación para que ciertos cambios de idioma queden reflejados.

La pantalla de planes muestra una alternativa gratuita y una Premium. El cambio de plan se implementa mediante un checkout de demostración y una función SQL controlada; no se cobran importes ni se utiliza un procesador de pagos real. El precio de referencia Premium documentado es ARS 4.999 por mes.



Pruebas, seguridad y calidad

Objetivos de las pruebas

Las pruebas permiten revisar que cada parte del sistema cumpla su función y que los cambios no rompan comportamientos que ya estaban implementados. En Studree se

combinan pruebas automatizadas sobre lógica independiente de la interfaz, revisión de código con ESLint, compilación de producción y verificaciones manuales en el navegador.

Pruebas automatizadas

El README del repositorio informa 621 pruebas automatizadas ejecutadas con el runner nativo de Node. Las pruebas abarcan lógica de Markdown, comportamiento del editor, permisos y límites del asistente, repaso espaciado, tokens de enlaces compartidos, internacionalización y otras funciones. El proyecto define el comando npm test para ejecutar los archivos de prueba de src y de la función de Supabase.

La documentación también registra ESLint sin errores y una compilación de producción verificada mediante npm run build. Estos controles ayudan a encontrar problemas de sintaxis, reglas de estilo y fallos de compilación antes de publicar una nueva versión. El informe reproduce lo registrado por el repositorio; no presenta como una ejecución hecha para este documento una prueba que no se haya corrido durante esta revisión.

Pruebas manuales y verificaciones pendientes

Además de los tests automatizados, algunas funciones necesitan comprobarse en un navegador real, con más de una cuenta o desde un teléfono. El estado del proyecto al 11 de noviembre de 2026 identifica los siguientes puntos que todavía requieren verificación:

- Compartir materias y tarjetas de repaso: la migración 0010 está documentada, pero figura pendiente de aplicación y verificación visual con dos cuentas.
- Foto a hoja: la función está implementada en el código, pero la documentación pide aplicar la migración 0011, volver a desplegar la función assistant y probar el flujo desde un teléfono.
- PWA y lectura sin señal: falta confirmar la instalación y la lectura sin conexión en un dispositivo real.

- Interfaz en inglés: la traducción está incorporada, pero queda verificar visualmente todas las pantallas y volver a desplegar la Edge Function para reflejar los cambios del idioma en el asistente.
- Seguridad por cuenta: la documentación señala como pendiente la prueba final con dos cuentas para comprobar que una no pueda consultar los apuntes de la otra mediante el asistente.
- Rendimiento de materias extensas: se indica como pendiente medir el comportamiento de una carpeta con gran cantidad de hojas.

Estos puntos no significan que las funciones no existan en el código. Indican que la implementación está documentada, pero que falta cerrar una verificación o un paso de configuración en el entorno desplegado. Es importante mantener esa diferencia al describir el estado real del producto.

Seguridad y privacidad

La seguridad se diseñó alrededor de la separación de los datos de cada usuario. Supabase aplica Row Level Security (RLS) en las tablas para que una cuenta solo pueda consultar y modificar su propia información. La autenticación permite identificar la sesión y las políticas se encargan de autorizar cada operación.

La clave pública anon de Supabase puede estar en el frontend porque las políticas RLS siguen aplicándose en el servidor. En cambio, los secretos de Gemini y otras credenciales privadas se guardan como variables secretas de la Edge Function y no deben incorporarse a archivos públicos ni a variables VITE_.

Los adjuntos se alojan en un bucket privado de Supabase Storage. El contenido Markdown utiliza identificadores de adjuntos y no URLs públicas. La función de compartir utiliza tokens aleatorios y revocables, y la vista compartida no expone información de otras

materias ni archivos privados. La foto enviada para transcripción tampoco queda almacenada como archivo: se procesa como entrada para el asistente y el usuario decide qué texto conservar.

Límites y consideraciones de la inteligencia artificial

El Brote depende de un proveedor externo de IA y de la configuración de sus límites de uso. Los topes de acciones por plan se controlan en el servidor y en la documentación aparecen como valores provisorios. También se debe considerar la política de tratamiento de datos del proveedor de IA, especialmente cuando se envían apuntes personales. Antes de abrir el servicio a usuarios reales, el equipo debe revisar las condiciones de la API utilizada y mantener la configuración de privacidad adecuada.

Problemas encontrados y decisiones correctivas

El historial del proyecto registra problemas relacionados con el guardado automático, la sincronización de borradores, la navegación, las consultas a la base de datos y la organización del contenido. Un ejemplo fue evitar que un borrador local del editor sobrescribiera cambios provenientes de otro dispositivo o que se perdiera un guardado al salir de una hoja. Para resolver este tipo de situaciones se ajustó el flujo de guardado y se separaron las responsabilidades entre editor, hooks, servicios y caché.

Otro cambio importante fue la simplificación de la estructura de cinco niveles a tres niveles. La decisión redujo complejidad en la base de datos y permitió que los temas se derivaran del propio Markdown. También se reemplazó el mapa de hojas por una carpeta continua porque se ajustaba mejor a la forma en que los estudiantes leen y escriben apuntes. Estas decisiones muestran que el desarrollo no fue una implementación lineal: se revisaron soluciones cuando se detectó que otra alternativa representaba mejor la necesidad.

Calidad del producto

La calidad de Studree se aborda desde varios aspectos: funcionamiento, seguridad, organización del código, experiencia de uso, posibilidad de mantener el sistema y portabilidad de los contenidos. Las pruebas automáticas ayudan a sostener la lógica; el diseño modular facilita modificar componentes; la documentación permite comprender las decisiones; y la exportación a Markdown reduce la dependencia de un único formato propietario.

Marketing y difusión

Posicionamiento

Studree se posiciona como una plataforma de organización académica que conecta apuntes y herramientas para estudiar. Su mensaje principal no es “guardar archivos”, sino ayudar a que el contenido de una carrera o curso tenga una estructura clara y pueda reutilizarse para repasar. La marca utiliza el concepto de crecimiento del conocimiento y lo representa con la metáfora del árbol.

Análisis de alternativas y competencia

La competencia no está formada solamente por aplicaciones que tengan exactamente el mismo objetivo. También incluye herramientas que los estudiantes ya utilizan para resolver partes del problema, como almacenamiento en la nube, aplicaciones de notas o plataformas de productividad. La diferencia de Studree está en reunir organización por materias, hojas continuas, índice de temas y herramientas de estudio dentro de una misma experiencia.

Alternativa	Uso habitual	Enfoque de Studree
Google Drive y servicios de nube	Guardar y compartir archivos de diferentes tipos.	Organiza el contenido por carrera, materia y hoja, y permite recorrer los temas dentro de los apuntes.
Aplicaciones de notas y productividad	Crear documentos, listas y páginas para organizar información.	Se orienta al flujo académico y agrega recursos como exámenes, tarjetas y el asistente sobre apuntes.

Alternativa	Uso habitual	Enfoque de Studree
Mensajería y correo	Recibir archivos, fotos y consignas.	Ofrece un espacio de destino para clasificar y conservar lo que llega por otros canales.
Plataformas educativas	Distribuir materiales y actividades de una institución.	Busca ser un espacio personal del estudiante, donde pueda reunir recursos de distintas materias y fuentes.

Esta comparación no implica que Studree reemplace completamente a todas esas herramientas. La propuesta es complementarlas con un espacio personal y estructurado para el material de estudio. Tampoco se afirma que Studree sea la única solución de este tipo; el posicionamiento se basa en la integración de funciones y en la experiencia específica que busca ofrecer.

Identidad y mensaje de comunicación

La comunicación de la marca debe mantener una relación directa con el beneficio del producto. El nombre, el logo y la frase “El conocimiento no se guarda. Crece.” apuntan a mostrar la idea de un espacio donde los apuntes pueden organizarse y convertirse en un recurso de aprendizaje. La paleta oscura con acento verde y el árbol como símbolo ayudan a sostener una identidad reconocible.

Canales de difusión

El Canvas contempla redes sociales como canal de comunicación. Instagram puede utilizarse para presentar el producto, mostrar sus funciones y compartir avances del desarrollo. La aplicación web es el canal de acceso al servicio, mientras que el repositorio de GitHub funciona como espacio técnico y de documentación del desarrollo. La difusión debe llevar al usuario a la página de Studree y, desde allí, permitirle conocer la propuesta y probarla.

Contenido para redes sociales

Las publicaciones pueden organizarse en torno a distintos mensajes:

- Presentación de Studree: qué es la plataforma y qué problema busca resolver.
- Problema cotidiano: mostrar cómo se dispersan los apuntes entre chats, fotos, descargas y documentos.
- La solución: explicar cómo funciona la jerarquía Carrera → Materia → Hoja.
- Funciones principales: mostrar la carpeta, el índice de temas, el Brote y las herramientas de repaso.
- Evolución del proyecto: compartir etapas de diseño, desarrollo y mejoras sin divulgar información sensible.





Estrategia de llegada al usuario

Para que la difusión tenga continuidad, cada publicación debería conducir a una acción clara: conocer la página, probar la aplicación, crear una cuenta o consultar una función. También es importante mantener coherencia entre la promesa publicitaria y lo que el usuario encuentra al ingresar. Si una función todavía está pendiente de activación o verificación, no conviene presentarla como una característica plenamente disponible para todos los usuarios.

Conclusión de marketing

La estrategia de marketing ayuda a traducir las características técnicas en beneficios comprensibles. El usuario no necesita conocer React, Supabase o Markdown para entender la propuesta; necesita ver cómo Studree le facilita organizar el material y estudiar a partir de él. La comunicación debe ser clara, mostrar el producto real y evitar prometer funciones que no estén verificadas en el entorno público.

Presentación, evaluación y aprendizajes

Objetivo de la presentación final

La presentación final tiene como finalidad explicar el proyecto y demostrar el recorrido de trabajo realizado durante el año. La exposición debe mostrar el problema, la investigación, la solución, el producto funcionando, las tecnologías principales y las decisiones que marcaron su evolución. No alcanza con mostrar una pantalla: también es importante explicar por qué se diseñó de esa manera y qué necesidad intenta resolver.

Estructura propuesta para la exposición

Momento	Contenido a presentar	Evidencia sugerida
Presentación	Nombre, equipo, identidad de Mnemora y Studree.	Logo y portada.
Problema	Cómo se dispersan los apuntes y qué dificultades se observaron.	Ejemplos cotidianos y resultados de encuesta.
Investigación	Perfil del usuario, cuestionario, FODA y validación.	CUPID, gráficos de Google Forms y matriz FODA.
Solución	Qué ofrece Studree y cómo se organiza el material.	Mockup y demostración de la jerarquía.
Demostración	Recorrido por Inicio, materias, hojas, Brote y recursos de estudio.	Aplicación desplegada y capturas reales.
Parte técnica	Stack, arquitectura, Supabase, seguridad, GitHub y pruebas.	Diagrama de arquitectura, repositorio y tests.
Modelo de negocio	Freemium, Premium, Canvas y costos.	Business Model Canvas y estructura de costos.
Cierre	Aprendizajes, límites actuales y mejoras futuras.	Conclusión y próximos pasos.

Demostración del producto

Se recomienda que la demostración siga un recorrido sencillo. Primero se ingresa a la aplicación y se muestra el Inicio; después se abre una carrera, se selecciona una materia y se recorre una carpeta con hojas y temas. A continuación se puede mostrar una función de apoyo al estudio, como un resumen o una prueba del Brote, y finalizar con la exportación o una

herramienta de repaso. Es preferible explicar pocas funciones con claridad antes que recorrer todas las pantallas rápidamente.

ESPACIO PARA EVIDENCIA
Insertar diapositivas de la presentación final. Cuando se realice la exposición, agregar una fotografía del equipo presentando

Estado de la presentación y feedback

Al momento de elaborar este informe, la fecha de entrega que figura en la carátula es el 3 de diciembre de 2026, por lo que la presentación final todavía debe completarse. Por esa razón, no se incluyen comentarios de profesores o usuarios como si ya se hubieran recibido. Después de la exposición, se podrá agregar el feedback real, identificar qué aspectos se entendieron con facilidad y registrar las recomendaciones que surjan.

Aprendizajes técnicos

El trabajo permitió aplicar conceptos de programación web, componentes, rutas, manejo de estados, servicios de datos, bases de datos relacionales, autenticación, seguridad, control de versiones y despliegue. También permitió conocer cómo se conectan servicios externos y cómo debe protegerse una clave privada cuando una aplicación utiliza una API de inteligencia artificial.

Aprendizajes de organización y comunicación

Además de lo técnico, el proyecto exigió definir tareas, coordinar responsabilidades, mantener documentación y explicar decisiones. La construcción de un producto de varias fases muestra que no alcanza con programar una función: también hay que revisar sus dependencias, pensar cómo la utilizará una persona y comprobar que no perjudique otras partes del sistema.

Conclusiones y proyección

Reflexión individual de Mateo Salguero

Mi participación en Studree estuvo relacionada principalmente con la investigación, la organización de información, la documentación y el seguimiento del trabajo. Una parte importante del proyecto fue convertir materiales que estaban distribuidos en distintos archivos en un informe que explique el proceso completo. Esto me permitió ver que documentar no es solamente escribir lo que se hizo, sino ordenar las decisiones y dejar evidencia para que otra persona pueda comprender el proyecto.

También aprendí que una idea necesita ser revisada a medida que se desarrolla. La propuesta inicial fue cambiando y fue necesario entender por qué algunas funciones se modificaron o se reorganizaron. Como aspecto a mejorar, considero que podríamos haber registrado con más continuidad las reuniones, las pruebas con usuarios y los resultados de cada etapa. Esa información facilitaría la evaluación del trabajo y ayudaría a tomar decisiones con más fundamento.

Reflexión individual de Nicolás Mannatrizio

Mi participación estuvo más enfocada en el desarrollo técnico de Studree, la programación y la organización del código. El proyecto permitió trabajar con herramientas y tecnologías que se utilizan en aplicaciones web reales, conectar el frontend con una base de datos y resolver problemas que aparecen cuando el sistema empieza a tener más funcionalidades.

Uno de los aprendizajes importantes fue comprender que la arquitectura influye en la posibilidad de seguir desarrollando el producto. Separar componentes, hooks, servicios y lógica permite modificar una parte sin tener que reescribir todo el sistema. También quedó claro que la seguridad y las pruebas deben acompañar el desarrollo desde el principio,

especialmente cuando se manejan cuentas, apuntes personales y servicios de inteligencia artificial.

Balance del equipo

El trabajo combinó investigación, diseño, programación y documentación. La distribución de responsabilidades permitió que cada integrante se concentrara en áreas principales, pero la evolución del proyecto necesitó comunicación y decisiones compartidas. El FODA del equipo ayudó a identificar que el tiempo y la coordinación podían convertirse en dificultades, por lo que los acuerdos de comunicación constante y distribución de tareas siguen siendo importantes.

Conclusión general

Studree comenzó como una carpeta digital para organizar materiales académicos y evolucionó hasta convertirse en una plataforma que combina estructura de apuntes, herramientas de planificación y funciones de estudio asistido por inteligencia artificial. El producto actual permite organizar carreras, materias y hojas; guardar contenido en Markdown; utilizar calendario, tareas y notas; agregar archivos; importar y exportar material; y estudiar mediante resúmenes, exámenes y tarjetas.

La evolución del proyecto también muestra la importancia de revisar decisiones. La reducción de niveles de la jerarquía, el cambio hacia una carpeta continua, la separación entre frontend y servicios, el uso de Supabase como fuente de datos y la incorporación de pruebas son decisiones que ayudaron a darle una estructura más sostenible al sistema.

El proyecto cuenta con una aplicación desplegada y una documentación técnica amplia, aunque todavía quedan verificaciones manuales y pasos de configuración por completar. Reconocer esos límites forma parte de una evaluación responsable: el trabajo no

se presenta como un producto comercial terminado, sino como una solución tecnológica funcional en evolución, con una base técnica que permite seguir creciendo.

Proyección y mejoras futuras

Las mejoras futuras se pueden ordenar en tres áreas. En el producto, se pueden completar y validar las funciones de compartir, tarjetas, Foto a hoja, PWA y traducción al inglés, además de revisar el rendimiento con materias extensas. En la parte comercial, sería necesario calcular los costos reales, validar el precio Premium, definir condiciones de soporte e integrar un procesador de pagos real si se decide monetizar. En la organización, convendría mantener un registro más completo de reuniones, pruebas con usuarios, resultados de encuestas y decisiones del equipo.

La continuidad de Studree dependerá de mantener el foco en la necesidad original: que el estudiante pueda encontrar, comprender y utilizar sus materiales de manera organizada. Cada nueva función debería evaluarse por el aporte concreto que realiza a ese objetivo.

Anexos

Anexo A. Repositorio y documentación técnica

El repositorio contiene el código fuente, los archivos de configuración, el CHANGELOG y la documentación del proyecto. La dirección pública utilizada por el equipo es:

https://github.com/Code7C26/Studree

Entre los documentos técnicos principales se encuentran README.md, docs/01-project-overview.md, docs/02-architecture.md, docs/03-security.md, docs/04-deployment.md, docs/DB_SCHEMA.md, docs/API_DOCS.md y las fichas de funcionalidades ubicadas en docs/features/.

Anexo B. Material de investigación

La documentación inicial incluye Investigacion.md, Investigacion #2.md, Perfil del Cliente y Validación de la Idea, y el documento FODA. En estos materiales se encuentran la comparación de librerías de diagramas, las primeras propuestas de navegación, el modelo CUPID, las preguntas de la encuesta y la reflexión sobre el proyecto y el equipo.

Anexo C. Evidencia de análisis FODA

El archivo FODA.pdf conserva el análisis de la empresa/equipo y una reflexión final grupal. La matriz y las respuestas se utilizaron como base para el apartado de análisis de la etapa inicial.

Anexo D. Business Model Canvas

Se incorpora el lienzo de modelo de negocio utilizado para organizar segmentos de clientes, propuesta de valor, canales, relación con clientes, fuentes de ingresos, recursos, actividades, socios y estructura de costos.

Anexo E. Reporte de estado del proyecto

El ZIP incluye un reporte de estado con un avance global del 85 % correspondiente a un corte anterior del proyecto. Se conserva como evidencia histórica de seguimiento y no debe utilizarse como porcentaje actual de avance, ya que después de ese reporte se agregaron nuevas fases y funciones.

Figura 6

Reporte de estado de Studree correspondiente a una etapa anterior



Nota. El 85 % corresponde al corte indicado en ese reporte; no representa el estado final del 11 de noviembre de 2026.

Anexo F. Evidencias visuales a incorporar

- Fotografías de reuniones de trabajo y coordinación del equipo.
- Capturas del tablero Kanban, Issues, Projects o tareas de GitHub.
- Capturas actuales de la aplicación desplegada, tomadas directamente desde el navegador.
- Capturas de Instagram, publicaciones y materiales de difusión.
- Diapositivas y fotografías de la presentación final, una vez realizada.
- Gráficos de respuestas de la encuesta con el total de participantes y las interpretaciones correspondientes.

Referencias

Code7C26. (2026). Studree [Repositorio de código y documentación del proyecto]. GitHub. https://github.com/Code7C26/Studree

Google. (s. f.). Gemini API documentation. Google AI for Developers. https://ai.google.dev/gemini-api/docs

React. (s. f.). React documentation. https://react.dev/learn

Supabase. (s. f.). Supabase documentation. https://supabase.com/docs

Tailwind Labs. (s. f.). Tailwind CSS documentation. https://tailwindcss.com/docs

Tiptap. (s. f.). Tiptap documentation. https://tiptap.dev/docs

Vercel. (s. f.). Vercel documentation. https://vercel.com/docs

Vite. (s. f.). Vite documentation. https://vite.dev/guide/

XY Flow. (s. f.). React Flow documentation. https://reactflow.dev/learn

Nota de fuentes internas: los documentos de investigación, FODA, perfil del cliente, Canvas y reporte de estado fueron elaborados por el equipo y se conservan dentro del repositorio o en los materiales de trabajo del proyecto.